МАТЕМАТИКА

Ревью домашней работы

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Николь Саркисьянц

2 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь Саркисьянц

Сводная таблица

Нажмите на номер, чтобы перейти к подробному разбору. В таблицу включены только задания, для которых установлена ошибка или существенная незавершённость решения.

№	Тема	Суть затруднения	Ваш ответ	Правильно
1	Геометрия	Найдена половина основания	14,4	28,8
2	Векторы	Вместо длины использовано перемножение координат	455	25
8	Тригонометрия	Потерян минус у косинуса	3	-3
9	Производная	Неверно подсчитаны участки возрастания	1	7
10	Движение	Неверно округлена доля времени	0,42	0,43
11	Движение	Решение начато, но не завершено	не указан	3,5 км/ч
12	Степенная функция	Нет вычисления отношения	не указан	27
14	Логарифмы	Некорректная проверка попадания на отрезок	нет вывода по б)	$(\log_5 34)^2$
16	Показательные	Ошибки при умножении на общий знаменатель; нет ответа	не указан	$1 < x^2 < 3$
17	Производная	Пропущен $\cos\alpha$ при раскрытии скобок	не указан	204 м

Примечание. Незавершённые и зачёркнутые без попытки задания не оценивались как ошибочно решённые. Задания, которые удалось проверить и которые решены правильно, в это ревью не включены.

Разбор ошибок

Задание № 1

Геометрия равнобедренного треугольника

Условие. В треугольнике ABC известно, что $AC = BC = 15$, $\cos A = 0{,}96$. Найдите AB.

Ваше решение. Вы использовали $\cos A = \dfrac{x}{15}$ и нашли $x = 15 \cdot 0{,}96 = 14{,}4$. В ответе записано 14,4.

Ошибка. В качестве основания принята длина его половины.

Где именно. Вычисление $15 \cdot 0{,}96 = 14{,}4$ верно. Ошибка возникает при переходе от полученного катета прямоугольного треугольника к ответу AB.

Почему. В исходном равнобедренном треугольнике угол A расположен между AB и AC, но весь треугольник не является прямоугольным. Для применения косинуса нужно провести высоту CD к основанию AB. В равнобедренном треугольнике она одновременно является медианой, поэтому $AD = DB$.

Ключевая идея. Косинус угла A в прямоугольном треугольнике ACD позволяет найти AD; затем основание удваивается.

Исправление. После шага $AD = 14{,}4$ запишите $AB = 2AD$.

Полное правильное решение. Проведём $CD \perp AB$. Тогда $AD = DB$. Из прямоугольного треугольника ACD:

$$\cos A = \frac{AD}{AC}, \qquad AD = 15 \cdot 0{,}96 = 14{,}4.$$

Следовательно,

$$AB = AD + DB = 2AD = 2 \cdot 14{,}4 = \boxed{28{,}8}.$$

Проверка. $AB = 28{,}8 < 15 + 15 = 30$, условие существования треугольника выполняется. Половина основания равна 14,4, что согласуется с косинусом.

Итог. $AB = 28{,}8$.

Задача на закрепление. В равнобедренном треугольнике $AC = BC = 10$, $\cos A = 0{,}8$. Найдите AB.

Задание № 2

Координаты и длина вектора

Условие. Даны $\vec{a} = (6; -3)$ и $\vec{b} = (3; 1)$. Найдите длину вектора $3\vec{a} - 11\vec{b}$.

Ваше решение. Правильно найдены $3\vec{a} = (18; -9)$ и $11\vec{b} = (33; 11)$. Затем координаты этих векторов перемножены; получено число 455.

Ошибка. При вычислении длины вектора вместо покоординатного вычитания выполнено действие, похожее на скалярное произведение. Кроме того, записанное вычисление $594 - 99 = 455$ арифметически неверно.

Где именно. Последний корректный шаг: $3\vec{a} = (18; -9)$, $11\vec{b} = (33; 11)$. Далее следует найти *разность* этих векторов: $(18 - 33;\ -9 - 11)$.

Почему. Вектор $3\vec{a} - 11\vec{b}$ имеет две координаты. Длина вектора $(p; q)$ равна $\sqrt{p^2 + q^2}$. Скалярное произведение $18 \cdot 33 + (-9) \cdot 11$ описывает другую операцию и к вопросу о длине суммы или разности векторов напрямую не относится.

Ключевая идея. Сначала выполните векторные операции отдельно с каждой координатой, затем примените теорему Пифагора.

Исправление. $3\vec{a} - 11\vec{b} = (-15; -20)$.

Полное правильное решение.

$$3\vec{a} = (18; -9), \qquad 11\vec{b} = (33; 11),$$
$$3\vec{a} - 11\vec{b} = (18 - 33;\ -9 - 11) = (-15; -20).$$

По формуле длины:

$$\left|3\vec{a} - 11\vec{b}\right| = \sqrt{(-15)^2 + (-20)^2} = \sqrt{225 + 400} = \boxed{25}.$$

Проверка. $15^2 + 20^2 = 25^2$, следовательно, вычисление согласуется с теоремой Пифагора.

Итог. Длина искомого вектора равна 25.

Задача на закрепление. Даны $\vec{a} = (3; 2)$ и $\vec{b} = (1; -1)$. Найдите длину вектора $2\vec{a} - 4\vec{b}$.

Задание № 8

Знаки тригонометрических функций

Условие. Вычислите

$$6\sqrt{6}\sin\frac{23\pi}{6}\cdot\cos\left(-\frac{11\pi}{4}\right):\operatorname{tg}\frac{8\pi}{3}.$$

Ваше решение. Подставлены $\sin\frac{23\pi}{6}=-\frac{1}{2}$, $\cos(-\frac{11\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\operatorname{tg}\frac{8\pi}{3}=-\sqrt{3}$. Получен ответ 3.

Ошибка. Косинусу угла $-\frac{11\pi}{4}$ присвоен положительный знак.

Где именно. Значения синуса и тангенса определены верно. Первое неверное равенство: $\cos(-\frac{11\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Почему. Косинус — чётная функция: $\cos(-t)=\cos t$. При этом

$$\frac{11\pi}{4}=2\pi+\frac{3\pi}{4},$$

а во второй четверти косинус отрицателен. Следовательно, $\cos(-\frac{11\pi}{4})=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ключевая идея. После приведения угла к стандартному промежутку обязательно установите четверть и знак функции.

Исправление. Замените $+\frac{\sqrt{2}}{2}$ на $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ и пересчитайте знак всего выражения.

Полное правильное решение.

$$\sin\frac{23\pi}{6}=\sin\left(4\pi-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2},$$
$$\cos\left(-\frac{11\pi}{4}\right)=\cos\frac{3\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2},$$
$$\operatorname{tg}\frac{8\pi}{3}=\operatorname{tg}\frac{2\pi}{3}=-\sqrt{3}.$$

Значит,

$$6\sqrt{6}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right):(-\sqrt{3})=\frac{3\sqrt{12}}{2}:(-\sqrt{3})=\boxed{-3}.$$

Проверка. Числитель положителен (два отрицательных множителя), делитель отрицателен. Ответ обязан быть отрицательным.

Итог. -3.

Задача на закрепление. Вычислите $4\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{6}\cdot\cos\frac{5\pi}{4}:\operatorname{tg}\frac{5\pi}{4}$.

Задание № 9

Знак производной по графику функции

Условие. На графике $y = f(x)$ отмечены $x_1, \ldots, x_{13}$. Укажите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.

Ваше решение. В записи зафиксировано условие $f'(x) > 0$, но в ответе указано 1.

Ошибка. При подсчёте учитывался лишь один участок, где график идёт вверх; остальные отмеченные точки на возрастающих фрагментах пропущены.

Где именно. Условие $f'(x) > 0$ записано верно. Неверен переход от него к подсчёту: число таких точек на рисунке больше единицы.

Почему. Положительная производная означает, что *при движении по графику слева направо* функция локально возрастает. Значение самой функции, в том числе отрицательное, значения не имеет. В вершинах, где касательная горизонтальна, производная равна нулю и такие точки не подходят.

Ключевая идея. Последовательно проходите по всем вертикальным пунктирным линиям и отмечайте знак наклона графика в каждой точке.

Исправление. Положительная производная наблюдается в точках $x_1, x_3, x_5, x_6, x_7, x_{10}, x_{12}$.

Полное правильное решение. Считываем направления наклона с исходного графика:

Точка	x_1	x_3	x_5	x_6	x_7	x_{10}	x_{12}
Поведение	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Каждая стрелка ↗ обозначает возрастание графика в соответствующей точке. Всего таких точек 7.

Проверка. Точки на падающих участках и точки с горизонтальной касательной не добавляются к ответу. Отметка расположения выше/ниже оси Ox роли не играет.

Итог. Подходящих точек $\boxed{7}$.

Задача на закрепление. На графике отмечены шесть точек. В первых двух график локально возрастает, в третьей касательная горизонтальна, в четвёртой и пятой график убывает, в шестой вновь возрастает. В скольких отмеченных точках производная положительна?

Задание № 10

Доля времени и округление

Условие. Скорость описывается формулой $v(t) = 2\sqrt{2}\sin\dfrac{\pi t}{6}$ см/с. Какую долю первых 3,5 секунды скорость не превышала 2 см/с? Ответ округлите до сотых.

Ваше решение. Найден подходящий промежуток длиной 1,5 с и записано $\frac{1{,}5}{3{,}5} = 0{,}42$.

Ошибка. Допущена арифметическая ошибка при переводе дроби в десятичную запись и округлении до сотых.

Где именно. Граница $t = 1{,}5$ с найдена верно. Первое неверное равенство: $\frac{1{,}5}{3{,}5} = 0{,}42$.

Почему. $\frac{1{,}5}{3{,}5} = \frac{3}{7} = 0{,}428571\ldots$; третья цифра после запятой равна 8, поэтому при округлении до сотых получаем 0,43.

Ключевая идея. После решения тригонометрического неравенства проверьте длину промежутка, разделите её на полную длительность и округлите только в самом конце.

Исправление. Оставьте длительность 1,5 с и вычислите долю без преждевременного округления.

Полное правильное решение. На $0 \le t \le 3{,}5$ величина $\frac{\pi t}{6}$ меняется от 0 до $\frac{7\pi}{12}$. Решаем:

$$2\sqrt{2}\sin\frac{\pi t}{6} \le 2,$$
$$\sin\frac{\pi t}{6} \le \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

На рассматриваемом промежутке аргумента это выполнено при

$$0 \le \frac{\pi t}{6} \le \frac{\pi}{4} \quad\Longleftrightarrow\quad 0 \le t \le 1{,}5.$$

Следующий участок выполнения неравенства начинается после $t = 4{,}5$ с и потому вне интервала наблюдения. Доля времени:

$$\frac{1{,}5}{3{,}5} = \frac{3}{7} \approx \boxed{0{,}43}.$$

Проверка. $0{,}42 \cdot 3{,}5 = 1{,}47$, что не равно 1,5; $0{,}43 \cdot 3{,}5 = 1{,}505$ — корректное округлённое приближение.

Итог. 0,43.

Задача на закрепление. Скорость $v(t) = 2\sqrt{2}\sin\dfrac{\pi t}{8}$ см/с. Какую долю первых 4,5 секунды скорость не превышала 2 см/с? Округлите до сотых.

Задание № 11

Относительное движение двух судов

Условие. Два судна длиной 150 и 105 м движутся параллельными курсами в одном направлении. Сначала второе позади первого, и от кормы первого до носа второго 170 м. Через 15 мин второе впереди, и от кормы второго до носа первого 450 м. На сколько км/ч скорость второго больше?

Ваше решение. Начата таблица «длина — скорость — время» для двух судов. Вычисление относительного перемещения и итоговый ответ отсутствуют.

Ошибка. Не завершено составление модели относительного движения: неизвестно, какое расстояние второе судно выиграло у первого за 15 минут.

Где именно. Корректная исходная мысль — обозначить скорости двух судов. Дальше нужно вычислить изменение *взаимного положения* с учётом двух корпусов и двух промежутков между судами.

Почему. Длины судов нельзя игнорировать: исходные 170 м и конечные 450 м измерены между разными частями корпусов. От носа второго до его кормы есть 105 м, а от носа первого до его кормы — 150 м.

Ключевая идея. При обгоне относительный путь равен начальному промежутку плюс длины обоих судов плюс конечный промежуток.

Исправление. Запишите $S_{\text{отн}} = 170 + 150 + 105 + 450$ и разделите на 15 минут.

Полное правильное решение. За время обгона второе судно относительно первого проходит:

$$S_{\text{отн}} = 170 + 150 + 105 + 450 = 875 \text{ м} = 0{,}875 \text{ км}.$$

Поскольку оба движутся в одном направлении, относительная скорость равна разности скоростей. Переведём 15 минут в часы:

$$t = \frac{15}{60} = 0{,}25 \text{ ч}.$$

Следовательно,

$$v_2 - v_1 = \frac{S_{\text{отн}}}{t} = \frac{0{,}875}{0{,}25} = \boxed{3{,}5 \text{ км/ч}}.$$

Проверка. За четверть часа выигрыш при разности скоростей 3,5 км/ч равен 0,875 км, точно как найдено из условия.

Итог. Второе судно быстрее на 3,5 км/ч.

Задача на закрепление. Два судна длиной 120 м и 80 м движутся в одном направлении. Сначала второе отстаёт: расстояние от кормы первого до носа второго 100 м. Через 10 мин второе опережает первое: от кормы второго до носа первого 300 м. На сколько км/ч второе быстрее?

Задание № 12

График показательной функции

Условие. На рисунке дан график $f(x) = a^x$. Найдите $\dfrac{f(3)}{f(9)}$.

Ваше решение. По графику отмечены точки $(-2; 3)$ и приблизительно $(-3; 5)$; выписаны соотношения $3 = a^{-2}$ и $5 = a^{-3}$. Итоговое отношение не найдено.

Ошибка. Решение остановлено после считывания точек. Дополнительную точку с приблизительным значением графика нельзя использовать как точное независимое условие.

Где именно. Корректное равенство $a^{-2} = 3$ уже достаточно для ответа. Дальше требуется применить свойство деления степеней.

Почему. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ при $a > 0$. Следовательно, отношение $f(3)/f(9)$ зависит от a^{-6}. Это третья степень уже известной величины a^{-2}. Приблизительное чтение высоты графика при $x = -3$ здесь избыточно.

Ключевая идея. Ищите в требуемом выражении степень того показателя, значение которого дано точно.

Исправление. Из $a^{-2} = 3$ получите $a^{-6} = (a^{-2})^3$.

Полное правильное решение. По точке $(-2; 3)$:

$$f(-2) = 3 \quad \Longrightarrow \quad a^{-2} = 3.$$

По свойствам степеней:

$$\frac{f(3)}{f(9)} = \frac{a^3}{a^9} = a^{3-9} = a^{-6} = (a^{-2})^3 = 3^3 = \boxed{27}.$$

Проверка. График убывает, значит $0 < a < 1$, и $f(3) > f(9)$; отношение $27 > 1$ согласуется с рисунком.

Итог. 27.

Задача на закрепление. На графике функции $f(x) = a^x$ отмечена точка $(-2; 4)$. Найдите $\dfrac{f(2)}{f(8)}$.

Задание № 14

Логарифмическое уравнение и отбор корней

Условие. Решите

$$\log_{0,25}^2\left(5^{\sqrt{x}}-2\right)-2\log_2\left(5^{\sqrt{x}}-2\right)+3{,}75=0,$$

а затем найдите корни из отрезка $[3;7]$.

Ваше решение. Корректно введена замена $t=\log_2(5^{\sqrt{x}}-2)$ и найдены $t=5$, $t=3$. Получены выражения $(\log_5 34)^2$ и $(\log_5 10)^2$. Затем принадлежность отрезку проверялась преобразованием квадрата логарифма в логарифм квадрата; окончательный ответ для части б) не записан.

Ошибка. Ошибка в способе сравнения корней с границами отрезка и отсутствие завершённого отбора. Нельзя считать $(\log_5 34)^2=\log_5(34^2)$.

Где именно. Все шаги до записи корней сохраняются. Первая ненадёжная проверка начинается с перехода от неравенства для $(\log_5 34)^2$ к сравнению логарифмов от 125, 1156 и 78125.

Почему. Для любого положительного b:

$$\log_5(b^2)=2\log_5 b,$$

а квадрат $\left(\log_5 b\right)^2$ — совсем другое выражение. При таком переходе изменяется проверяемое число.

Ключевая идея. Подстановка решает уравнение; принадлежность каждого найденного x отрезку проверяется отдельно, с сохранением скобок у логарифмов.

Исправление. Проверяйте $x_1=(\log_5 34)^2$ и $x_2=(\log_5 10)^2$ непосредственно.

Полное правильное решение. Область определения:

$$5^{\sqrt{x}}-2>0,\quad x\ge 0\quad\Longrightarrow\quad x>(\log_5 2)^2.$$

Поскольку $0{,}25=2^{-2}$, то $\log_{0,25}u=-\frac12\log_2 u$. Пусть $t=\log_2(5^{\sqrt{x}}-2)$. Тогда

$$\frac14 t^2-2t+\frac{15}{4}=0\quad\Longleftrightarrow\quad t^2-8t+15=0\quad\Longleftrightarrow\quad (t-3)(t-5)=0.$$

При $t=5$:

$$5^{\sqrt{x}}-2=32,\qquad \sqrt{x}=\log_5 34,\quad x_1=(\log_5 34)^2.$$

При $t=3$:

$$5^{\sqrt{x}}-2=8,\qquad \sqrt{x}=\log_5 10,\quad x_2=(\log_5 10)^2.$$

Проверим отрезок без округления. Так как $25<34<25\sqrt{5}$, имеем $2<\log_5 34<2{,}5$, следовательно $4<x_1<6{,}25<7$. Первый корень подходит. Далее $5<10<5\sqrt{5}$, откуда $1<\log_5 10<1{,}5$ и $1<x_2<2{,}25<3$. Второй корень не подходит.

Проверка. Обе найденные величины положительны и удовлетворяют области определения; из них лишь x_1 лежит между 3 и 7.

Итог. В части а) два корня: $(\log_5 10)^2$ и $(\log_5 34)^2$. В части б) только $\boxed{(\log_5 34)^2}$.

Задача на закрепление. Решите уравнение

$$\log_{1/4}^2(2^{\sqrt{x}}-1)-2\log_2(2^{\sqrt{x}}-1)+3=0,$$

после чего укажите корни, принадлежащие отрезку $[4;9]$.

Задание № 16

Показательное неравенство: группировка

Условие. Решите

$$2^{x^2-3}\left(3^{x^2-1}+4\right) < 4^{x^2-2}+3^{x^2-1}.$$

Ваше решение. Вы раскрыли скобки, представили 4^{x^2-2} как степень двойки и перешли к дробям со степенями. На этапе избавления от знаменателей появились неверные коэффициенты; решение осталось без ответа.

Ошибка. Неправильное умножение каждого слагаемого на общий знаменатель и потеря удобной структуры исходного неравенства.

Где именно. Верно:

$$2^{x^2-3}\cdot 3^{x^2-1}+4\cdot 2^{x^2-3}-2^{2x^2-4}-3^{x^2-1}<0.$$

При умножении дробной записи на 24 коэффициент при 2^{x^2} должен стать 12, а не 64; при 2^{2x^2} — $\frac{3}{2}$, а не 8.

Почему. Если $2^{x^2-3}=2^{x^2}/8$, то

$$24\cdot\frac{4\cdot 2^{x^2}}{8}=12\cdot 2^{x^2}.$$

Кроме арифметики, раннее разложение всех степеней в дроби затрудняет поиск общего множителя.

Ключевая идея. Сгруппируйте отдельно слагаемые с основанием 3 и с основанием 2; обе группы содержат общий множитель $2^{x^2-3}-1$.

Исправление. Обозначьте $A=2^{x^2-3}$. Тогда $4^{x^2-2}=4A^2$; это сохраняет все степени и резко упрощает запись.

Полное правильное решение. Переносим всё в левую часть:

$$2^{x^2-3}\cdot 3^{x^2-1}+4\cdot 2^{x^2-3}-4^{x^2-2}-3^{x^2-1}<0.$$

Так как $4^{x^2-2}=4\left(2^{x^2-3}\right)^2$, получаем

$$\begin{aligned}
&(2^{x^2-3}-1)3^{x^2-1}+4\cdot 2^{x^2-3}(1-2^{x^2-3})<0,\\
&(2^{x^2-3}-1)\left(3^{x^2-1}-4\cdot 2^{x^2-3}\right)<0,\\
&(2^{x^2-3}-1)\left(3^{x^2-1}-2^{x^2-1}\right)<0.
\end{aligned}$$

Первый множитель отрицателен при $x^2<3$ и положителен при $x^2>3$. Второй имеет знак показателя x^2-1: при $x^2>1$ он положителен, при $x^2<1$ отрицателен (потому что 3^t и 2^t меняются местами при $t=0$). Произведение отрицательно только при

$$1<x^2<3 \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{x\in(-\sqrt{3};-1)\cup(1;\sqrt{3})}.$$

Проверка. При $x^2=2$ первый множитель отрицателен, второй положителен: подходит. При $x^2=0$ оба множителя отрицательны: не подходит. При $x^2=4$ оба положительны: не подходит. Границы исключаются, так как неравенство строгое.

Итог. $(-\sqrt{3};-1)\cup(1;\sqrt{3})$.

Задача на закрепление. Решите неравенство

$$2^{x^2-2}\left(3^{x^2-1}+2\right) < 2^{2x^2-3}+3^{x^2-1}.$$

Задание № 17

Минимум функции: производная дроби

Условие. Минимизируйте расстояние

$$l = h\frac{u + v\cos\alpha}{v\sin\alpha}, \qquad h = 85 \text{ м},\ u = 1{,}3 \text{ м/с},\ v = 0{,}5 \text{ м/с}, \quad 0 < \alpha < \pi.$$

Ваше решение. После подстановки чисел получена функция

$$l(\alpha) = \frac{110{,}5 + 42{,}5\cos\alpha}{0{,}5\sin\alpha}.$$

Числитель и знаменатель продифференцированы правильно. При раскрытии числителя производной множитель $\cos\alpha$ при 110,5 потерян. В результате получен ошибочный вывод о знаке производной; минимум и ответ не найдены.

Ошибка. Ошибка раскрытия скобок в формуле производной частного.

Где именно. Правильно:

$$U' = -42{,}5\sin\alpha, \qquad V' = 0{,}5\cos\alpha.$$

В $U'V - UV'$ член $-110{,}5 \cdot 0{,}5\cos\alpha$ нельзя заменить постоянным числом $-110{,}5$.

Почему. Множитель $V' = 0{,}5\cos\alpha$ умножает *весь* числитель $U = 110{,}5 + 42{,}5\cos\alpha$. Если отбросить косинус, меняется знак производной и исчезает точка минимума.

Ключевая идея. При дифференцировании частного сначала выпишите две производные и только затем раскрывайте $U'V - UV'$, не теряя множители.

Исправление. Верный числитель производной:

$$-21{,}25\sin^2\alpha - 55{,}25\cos\alpha - 21{,}25\cos^2\alpha.$$

Полное правильное решение. По формуле производной частного:

$$\begin{aligned} l'(\alpha) &= \frac{(-42{,}5\sin\alpha)(0{,}5\sin\alpha) - (110{,}5 + 42{,}5\cos\alpha)(0{,}5\cos\alpha)}{0{,}25\sin^2\alpha} \\ &= \frac{-21{,}25(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) - 55{,}25\cos\alpha}{0{,}25\sin^2\alpha} \\ &= -\frac{85 + 221\cos\alpha}{\sin^2\alpha}. \end{aligned}$$

Так как $\sin^2\alpha > 0$ для $0 < \alpha < \pi$, точка экстремума определяется равенством

$$85 + 221\cos\alpha = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \cos\alpha = -\frac{85}{221} = -\frac{5}{13}.$$

Тогда $\sin\alpha = \frac{12}{13}$. При меньших углах производная отрицательна, при больших положительна, значит найден минимум. Подставляем:

$$\begin{aligned} l_{\min} &= 85 \cdot \frac{1{,}3 + 0{,}5 \cdot (-5/13)}{0{,}5 \cdot 12/13} \\ &= 85 \cdot \frac{72/65}{6/13} = 85 \cdot \frac{12}{5} = \boxed{204 \text{ м}}. \end{aligned}$$

Проверка. При приближении α к 0 или к π знаменатель стремится к нулю, а числитель остаётся положительным ($u > v$), поэтому расстояние растёт. Найденная внутренняя стационарная точка действительно даёт глобальный минимум.

Итог. Наименьшее возможное расстояние равно 204 м.

Задача на закрепление. Минимизируйте $l = h\dfrac{u + v\cos\alpha}{v\sin\alpha}$, если $h = 45$ м, $u = 1$ м/с, $v = 0{,}6$ м/с и $0 < \alpha < \pi$.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисьянц